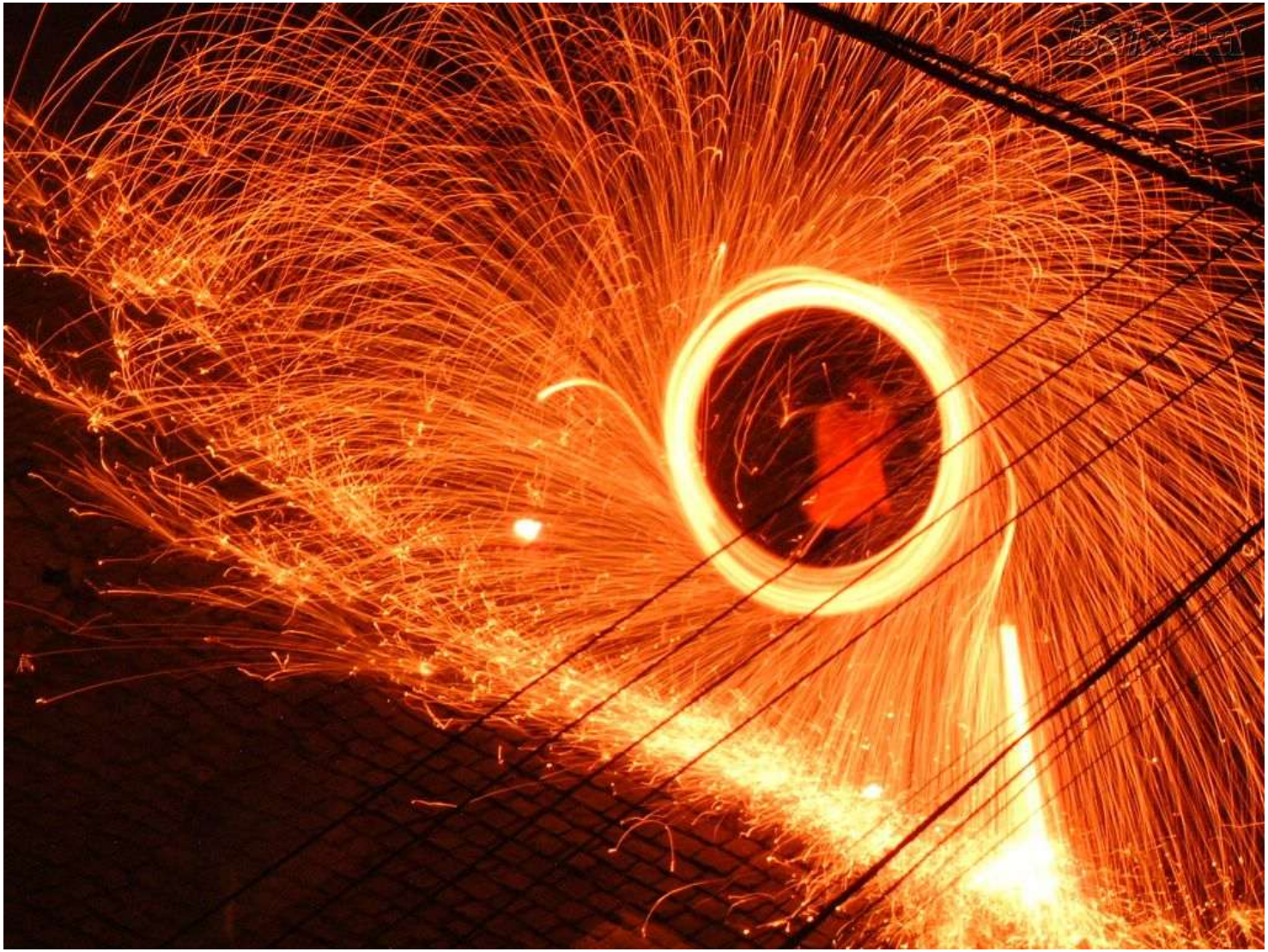
CURSO: Tecnologia de Fabricação Mecânica

Professor: M.Sc. Amilton Cordeiro

➢ *Tratamentos Térmicos*



➢ *Objetivos:*

- Remoção de tensões internas
- Aumento ou diminuição da dureza
- Aumento da resistência mecânica
- Melhora da ductilidade
- Melhora da usinabilidade
- Melhora da resistência ao desgaste
- Melhora da resistência à corrosão
- Melhora da resistência ao calor
- Melhora das propriedades elétricas e magnéticas

MATERIAL + TRATAMENTO TÉRMICO

O TRATAMENTO TÉRMICO ESTÁ ASSOCIADO DIRETAMENTE COM O TIPO DE MATERIAL.

PORTANTO, DEVE SER ESCOLHIDO DESDE O INÍCIO DO PROJETO

➢ *Fatores de Influência nos Tratamentos Térmicos*

- Temperatura
  - Transformação do material
  - Usualmente obtida do diagrama de fases
- Tempo
  - Homogeneização da temperatura na região de interesse
- Taxa de Aquecimento e Resfriamento
  - Aquecimento – Riscos para a peça (trincas, empenamento)
  - Resfriamento – Governa a transformação
- Atmosfera*
  - Inibir reações indesejadas
  - Promover reações de interesses (trat. termoquímicos)

➢ *Fatores de Influência nos Tratamentos Térmicos*

- Tempo:

O tempo de trat. térmico depende muito das dimensões da peça e da microestrutura desejada.

Quanto maior o tempo:

- maior a segurança da completa dissolução das fases para posterior transformação
- maior será o tamanho de grão

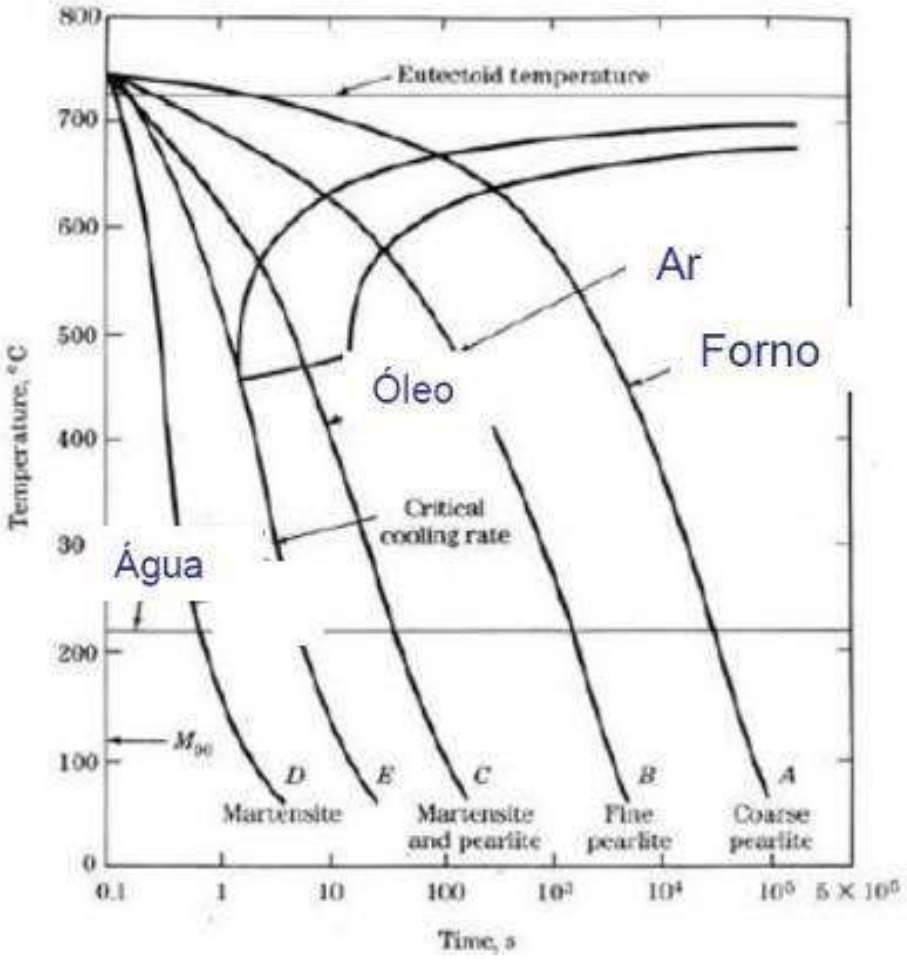
Tempos longos facilitam a oxidação

Aproximação:

Tempo em minutos ~1,5 X espessura da amostra em milímetros

➢ *Principais Meios de Resfriamento*

- Ambiente do forno (+ brando)
- Ar
- Banho de sais ou metal fundido (+ comum é o de Pb)
- Óleo
- Água
- Soluções aquosas de NaOH, Na_2CO_3 ou NaCl (+ severos)



➢ *Como Escolher o Meio de Resfriamento ??*

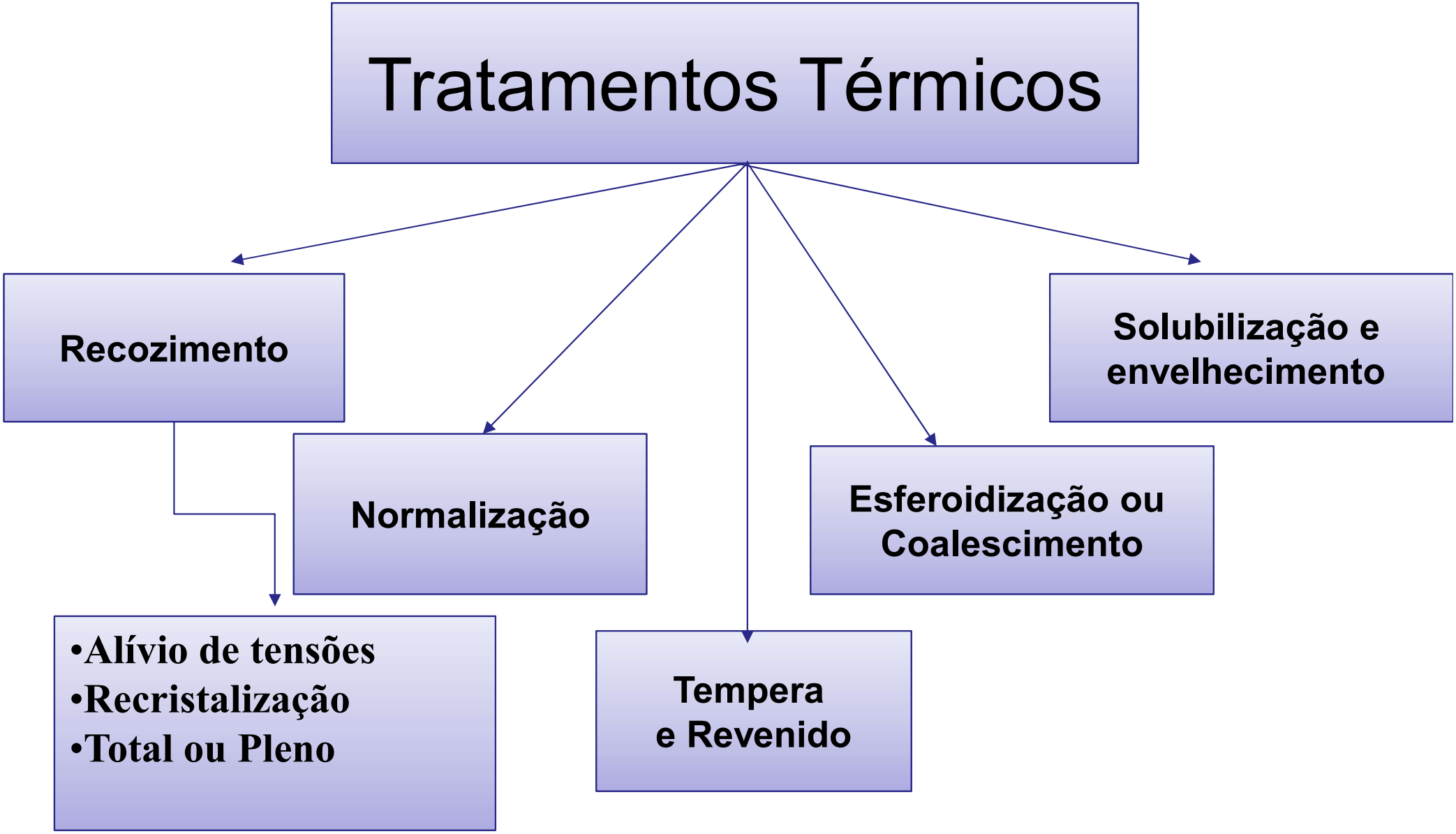
- É um compromisso entre:

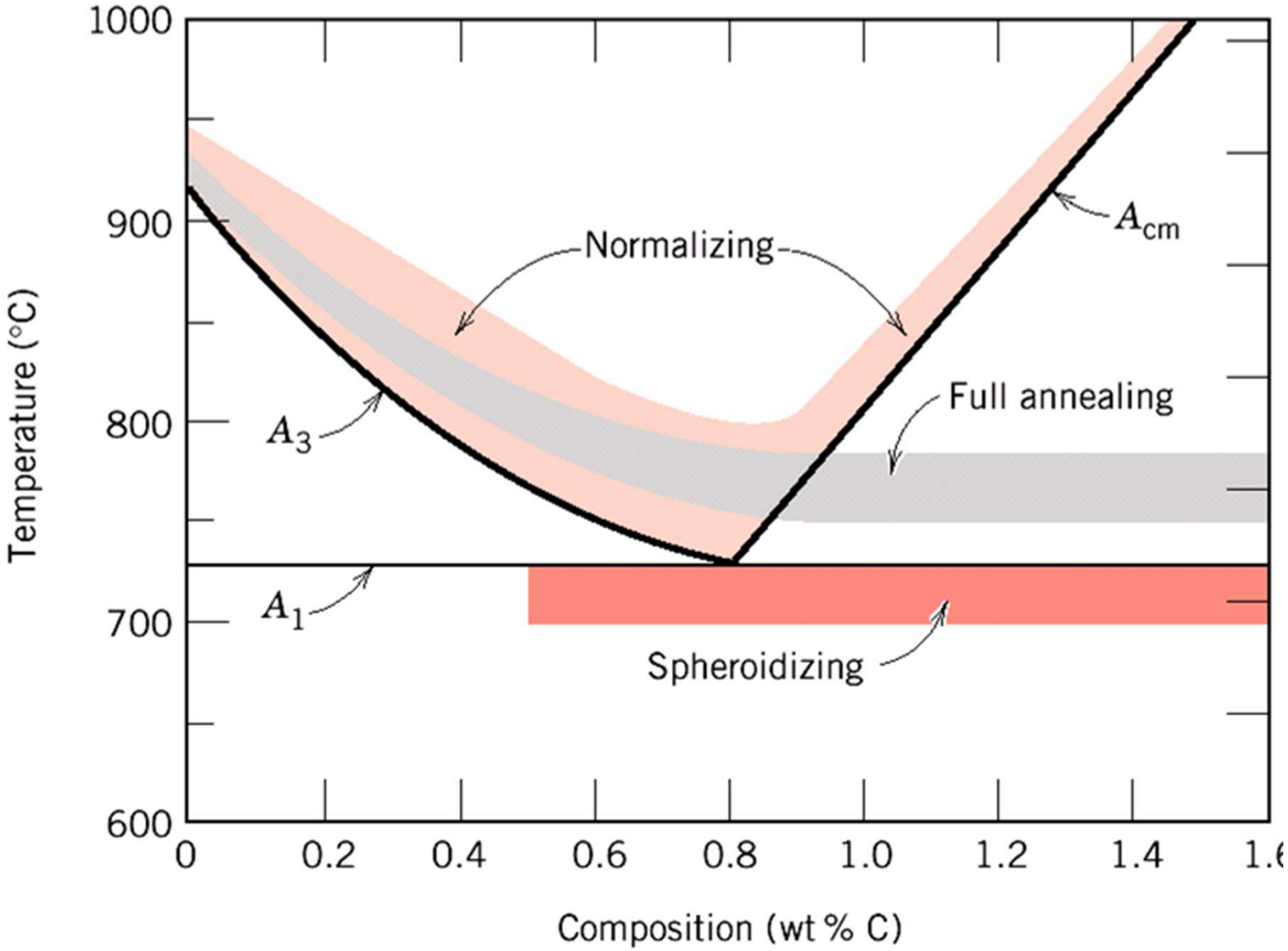
-Obtenção das caracterísitcas finais desejadas (microestruturas e propriedades),

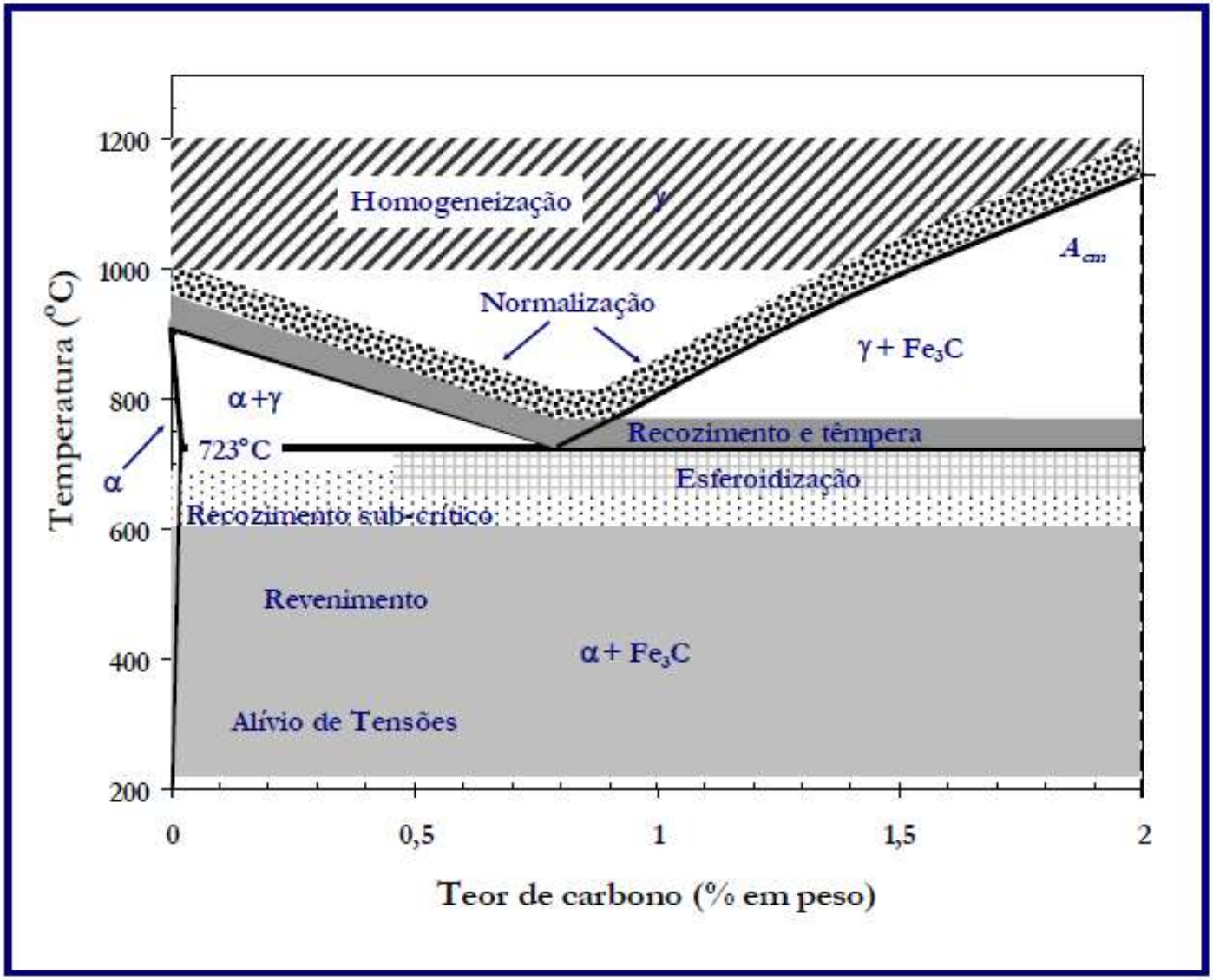
-Sem o aparecimento de fissuras e empenamento na peça,

-Sem a geração de grande concentração de tensões

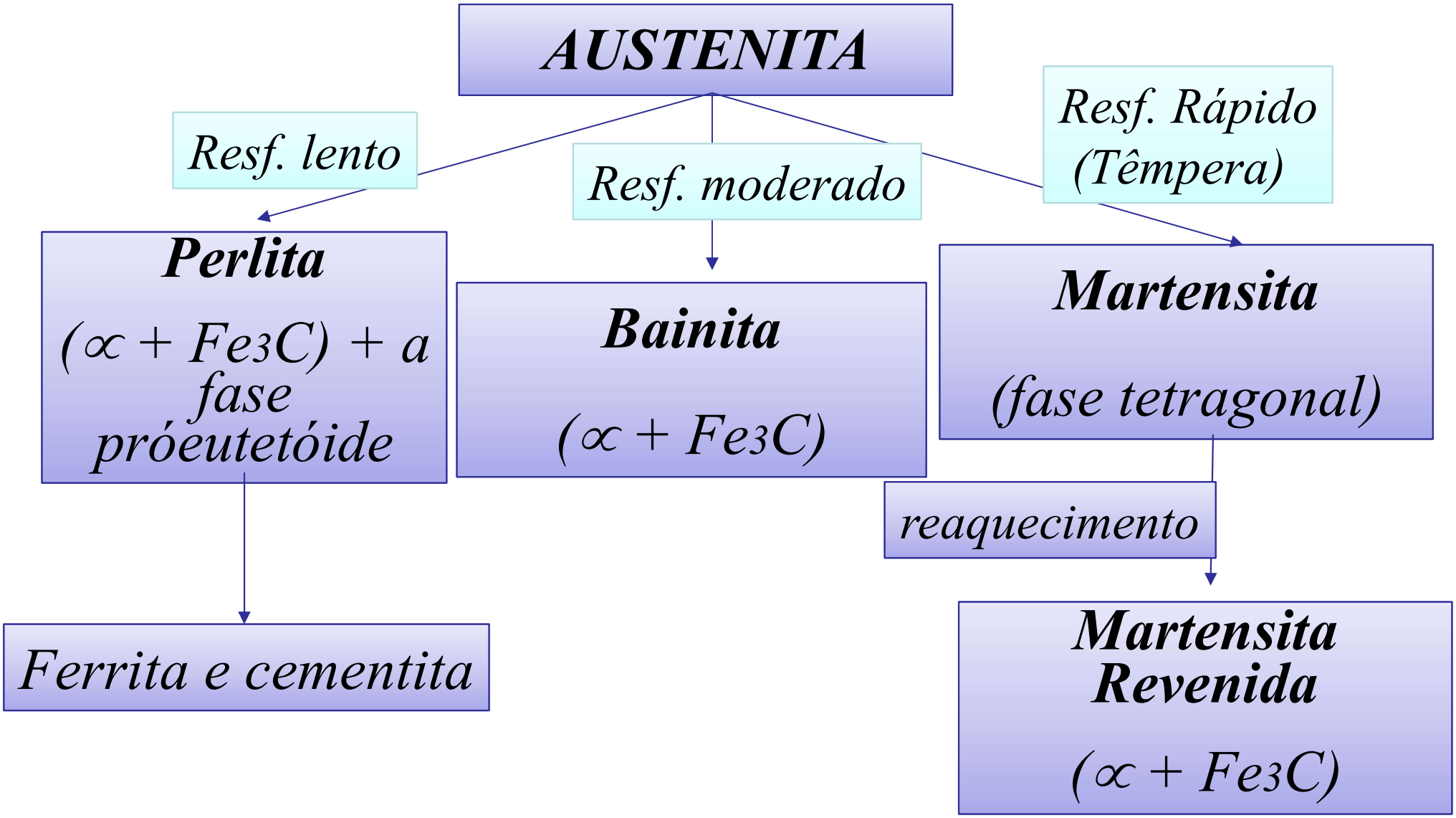
➢ *Principais Tratamentos Térmicos*




1000
900
800
700
600
Temperature (°C)
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Composition (wt % C)
Normalizing
A_{cm}
Full annealing
A_3
A_1
Spheroidizing


Homogeneização
γ
A_{cm}
Normalização
γ + Fe_3C
α + γ
723°C
Recozimento e têmpera
α
Esferoidização
Recozimento sub-crítico
Revenimento
α + Fe_3C
Alívio de Tensões
Temperatura (°C)
1200
1000
800
600
400
200
0
0,5
1
1,5
2
Teor de carbono (% em peso)

➢ TRANSFORMAÇÕES



➢ TRANSFORMAÇÕES

CFC➔solubilidade até 2,11%C

AUSTENITA

Resfriamento lento:
na transf. da austenita→ferrita,
dá tempo do C migrar da ferrita

Resfriamento moderado:
na transf. da austenita→ferrita,
parte do C migra da ferrita

Resfriamento rápido:
na transf. da austenita→ferrita,
Não há tempo para migração do C.

Perlita

Ferrita ou cementita

Fe(α): CCC, solubilidade até 0,022%C

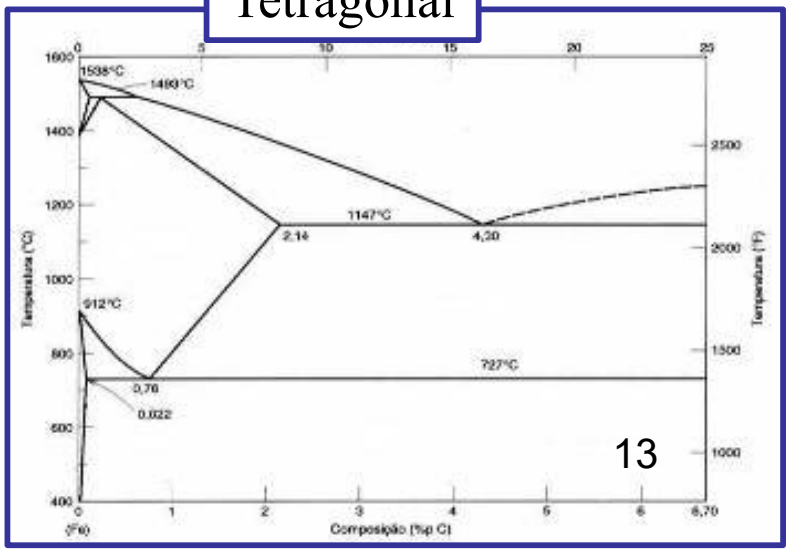
Bainita

CCC "retorcida"

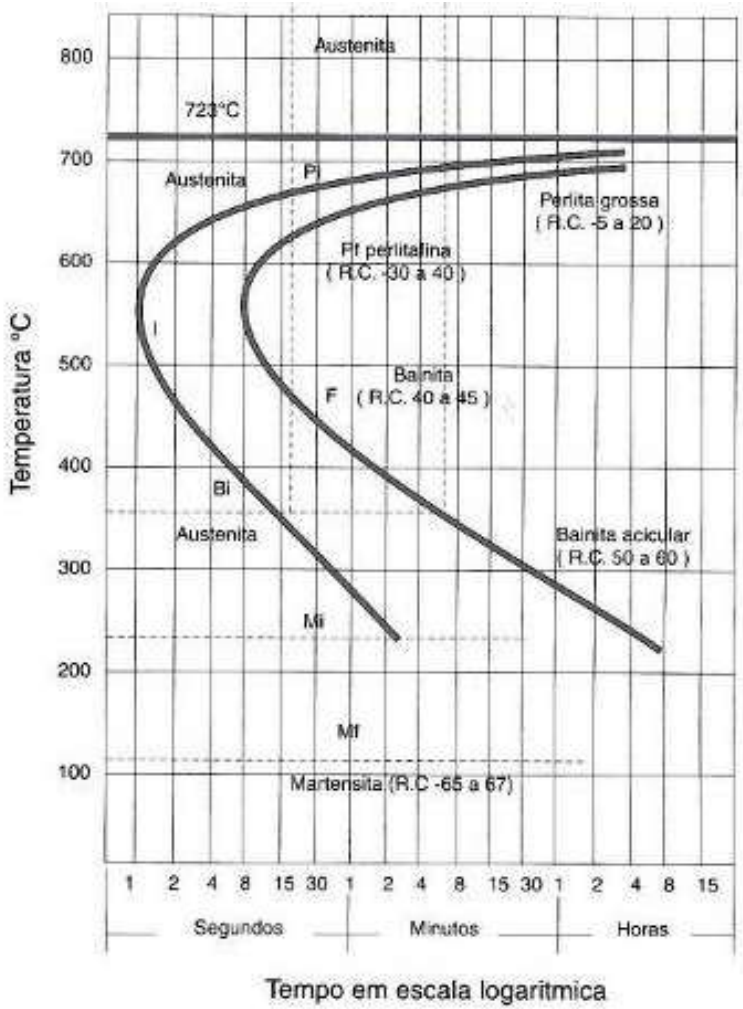
Martensita

(fase tetragonal)

Tetragonal



➢ *Curvas TTT ou em "C*



Representação esquemática do diagrama de transformação isotérmica de um aço eutetóide.

➢ *Diagrama de transformação contínua*

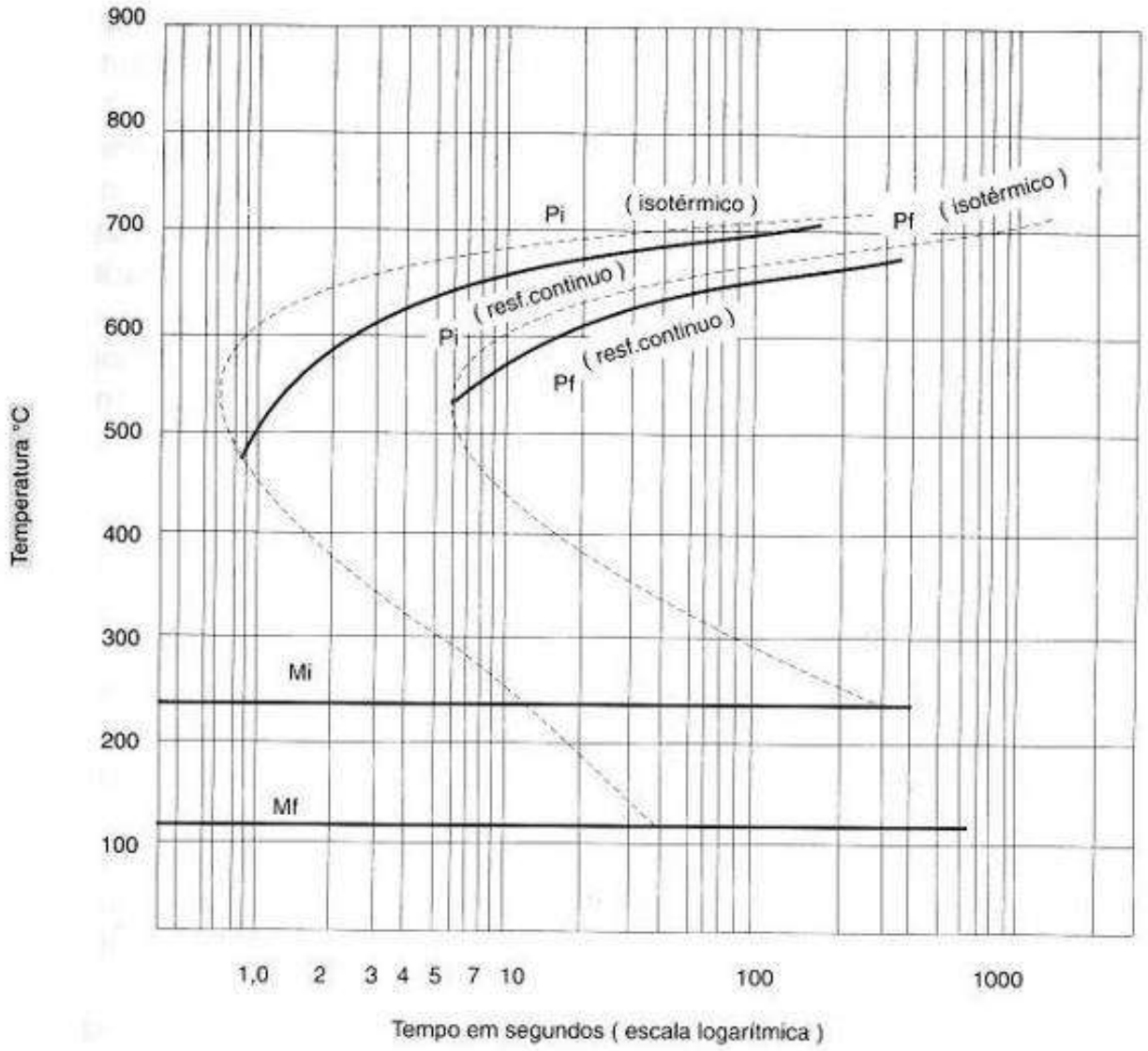


Fig. Representação esquemática do diagrama de transformação para resfriamento contínuo.

➢ *Diagrama de transformação contínua*

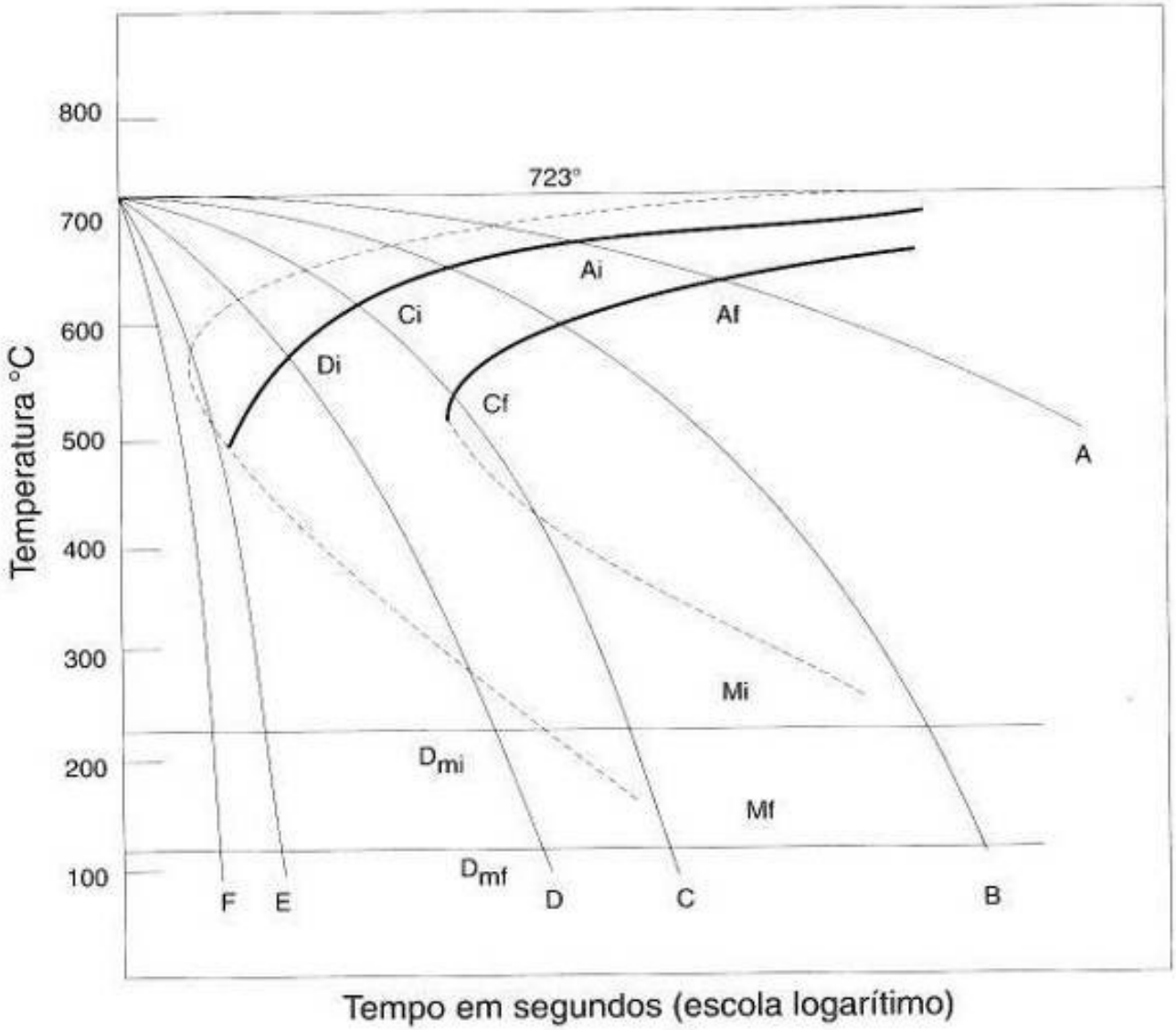


Fig. Representação esquemática da superposição de curvas de esfriamento no diagrama de transformação para resfriamento contínuo.

➢ *Influência do Resfriamento nos TT*

- É o mais importante porque é ele que efetivamente determinará a microestrutura, além da composição do aço (teor de Carbono e elementos de liga)

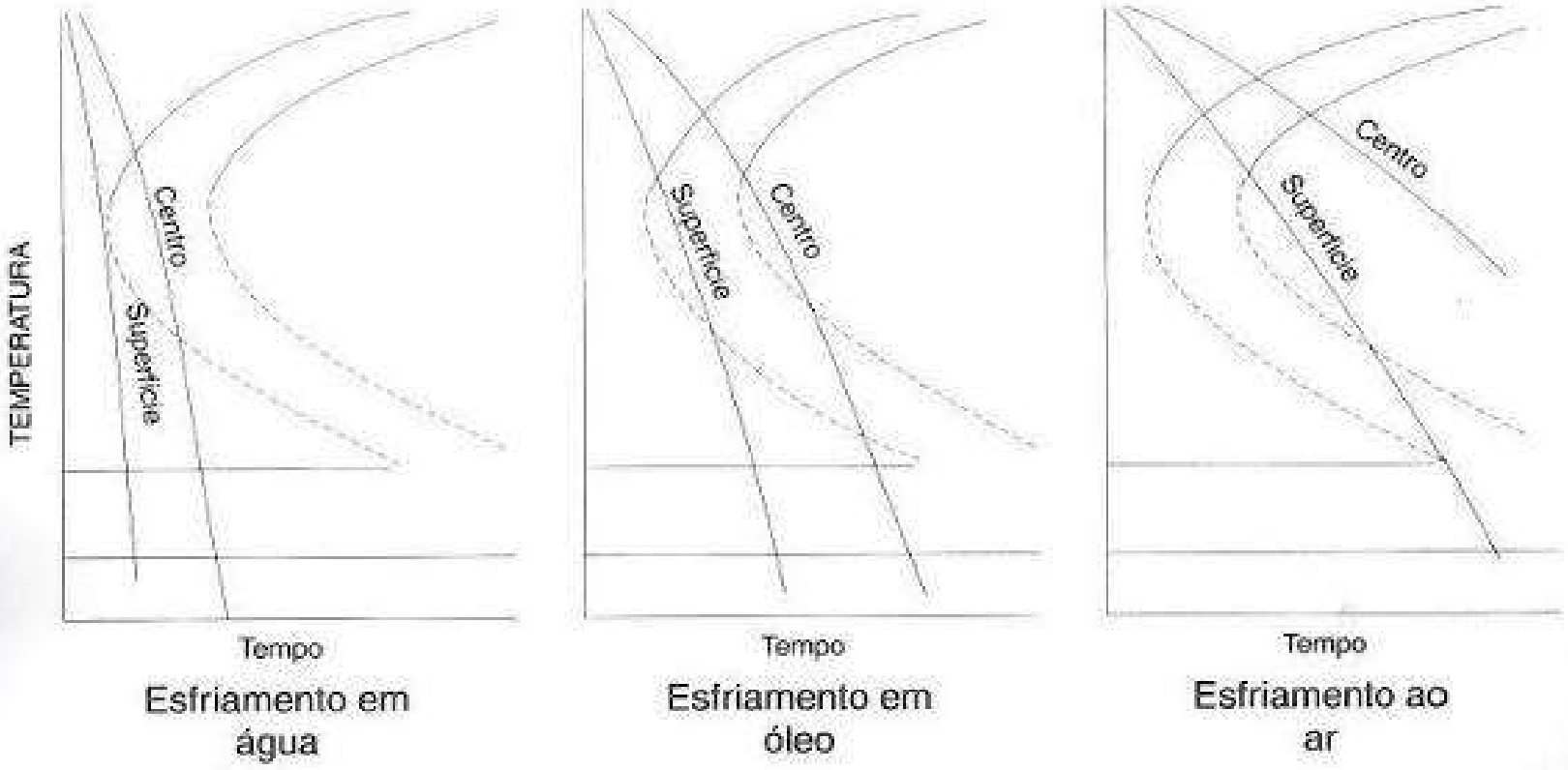


Fig. Representação esquemática do efeito da secção da peça sobre a velocidade de esfriamento em meios diferentes.

➢ *Resumo: fatores que influenciam no TT*

– aquecimento (temperatura de tratamento)

- aquecimento exagerado --> excessivo aumento do tamanho do grão;
- oxidação superficial intensa;
- oxidação intergranular (inutiliza o material).

– tempo de permanência na temperatura de tratamento;

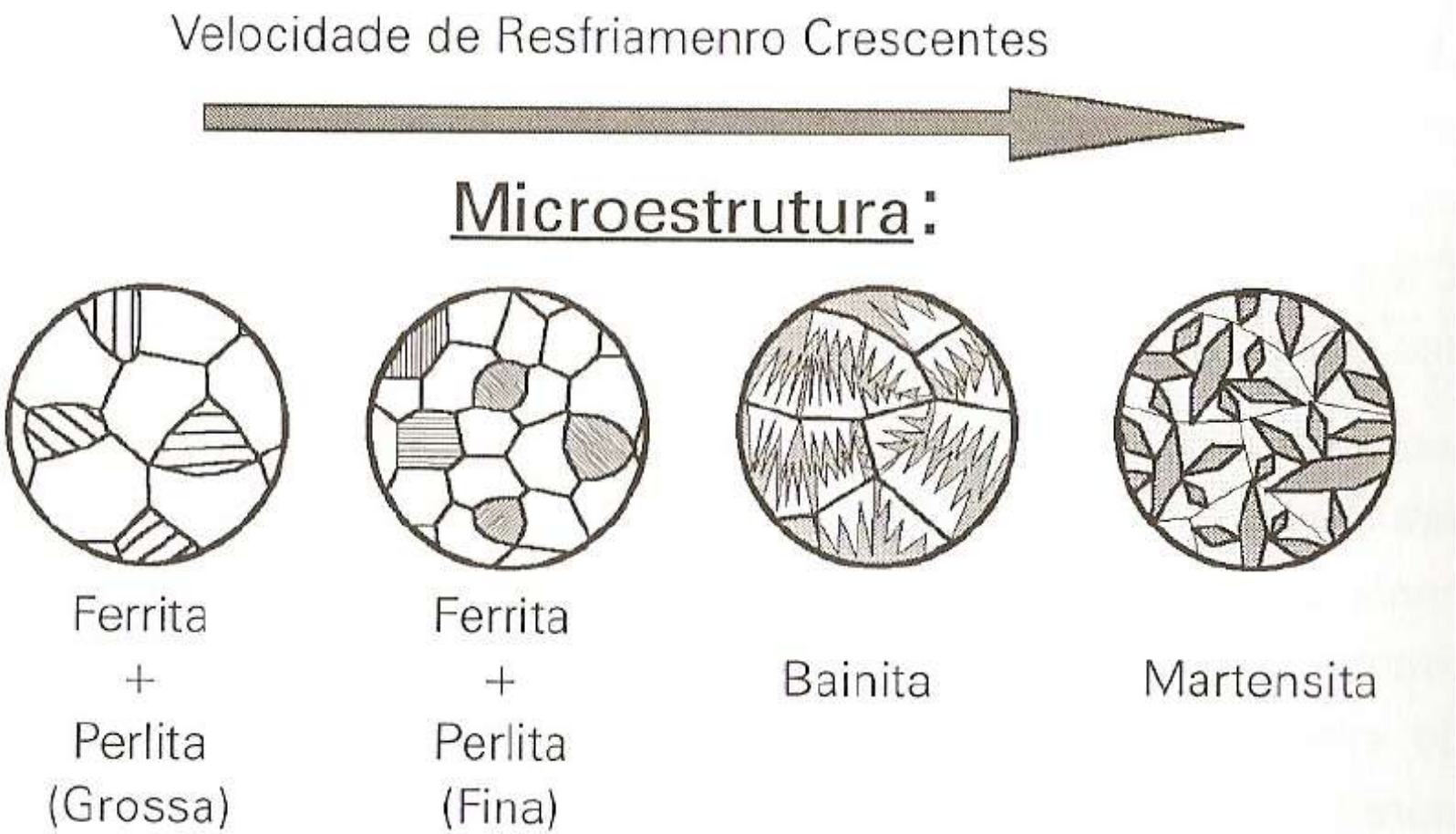
- deve ser o suficiente para a homogeneização da temperatura da peça;
- tempos longos causa fragilidade pelo crescimento do grão ou descarbonetação superficial.

– taxa de resfriamento

- as estruturas resultantes da transformação da austenita são função do tipo de resfriamento;
- as propriedades do material (resistência à tração, à fadiga, ao impacto) poderão depender do tipo de resfriamento;
- Técnicas de resfriamento intenso podem gerar taxas de resfriamentos diferenciados numa mesma peça, gerando tensões térmicas (empenamento ou trincas).

➢ *Microestruturas*

- Algumas propriedades das microestruturas



➢ *1- RECOZIMENTO*

- Objetivos:

-Remoção de tensões internas devido aos tratamentos mecânicos

-Diminuir a dureza para melhorar a usinabilidade

-Alterar as propriedades mecânicas como a resistência e ductilidade

- Ajustar o tamanho de grão

-Melhorar as propriedades elétricas e magnéticas

- Produzir uma microestrutura definida

➢ *TIPOS DE RECOZIMENTO*

- Recozimento para alívio de tensões qualquer liga metálica
- Recozimento para recristalização qualquer liga metálica)
- Recozimento total ou pleno aços

Recozimento

Total ou Pleno

Resfriamento Lento (dentro do forno)

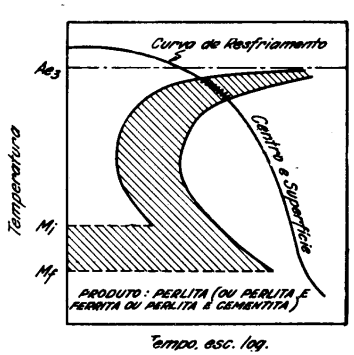


FIG. 44 — Diagrama esquemático de transformação para recozimento pleno.

Alívio de tensões

Temperatura

Abaixo da linha A1 ➔ Não ocorre nenhuma transformação (600-620ºC).

Resfriamento

Deve-se evitar velocidades muito altas devido ao risco de distorções.

Recristalização

Temperatura

Abaixo da linha A1 ➔ Não ocorre nenhuma Transformação.

- Resfriamento Lento (ao ar ou dentro do forno)

**Elimina o encruamento gerado pelos processos de deformação à frio.

➢ *TIPOS DE RECOZIMENTO*

➢ **Tratamentos industrialmente utilizados:**

- **Recozimento supercrítico**
  - **Recozimento pleno**
  - **Normalização**
  - **Homogeneização**

A_3 -

- **Recozimento intercrítico** → **Estrutura duplex**

A_1 -

- **Recozimento subcrítico**
  - **Esferoidização**
  - **Alívio de tensões**

➢ *1.1- RECOZIMENTO PARA ALÍVIO DE TENSÕES*

- Objetivo

Remoção de tensões internas originadas de processos (tratamentos mecânicos, soldagem, corte,…)

- Temperatura

Abaixo da linha A1 ➔ Não deve ocorrer nenhuma transformação de fase (600-620ºC)

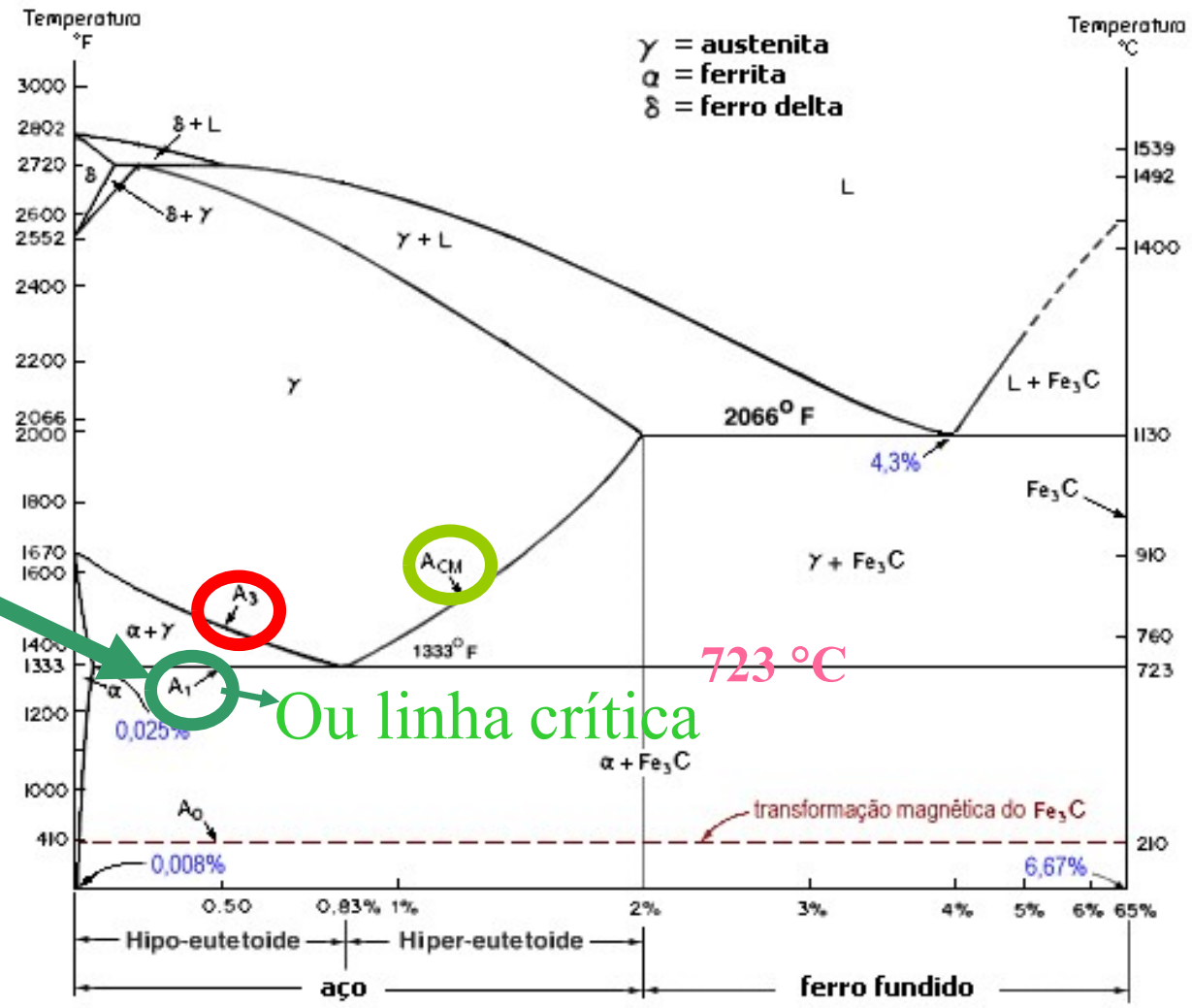
- Resfriamento

Deve-se evitar velocidades muito altas devido ao risco de distorções

➢ *Ex: RECOZIMENTO PARA ALÍVIO DE TENSÕES DOS AÇOS*

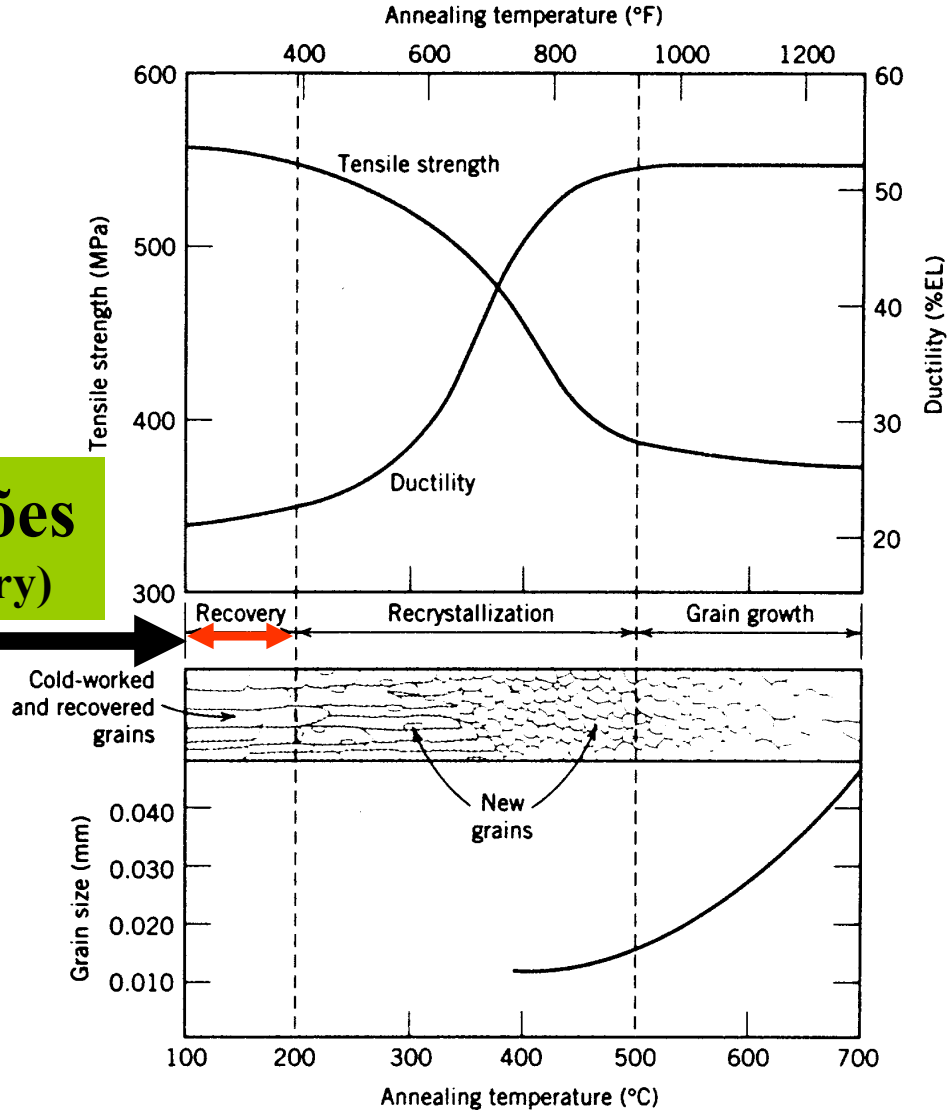
- Temperatura

Abaixo da linha A1 ➔ em que ocorre nenhuma transformação (600-620oC)



➢ *INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA DE RECOZIMENTO NA RESIST. À TRAÇÃO E DUTILIDADE*

Alívio de Tensões
(Recuperação/Recovery)



➢ *1.2- RECOZIMENTO PARA RECRISTALIZAÇÃO*

- Objetivo

Eliminar o encruamento gerado pelos processos de deformação à frio

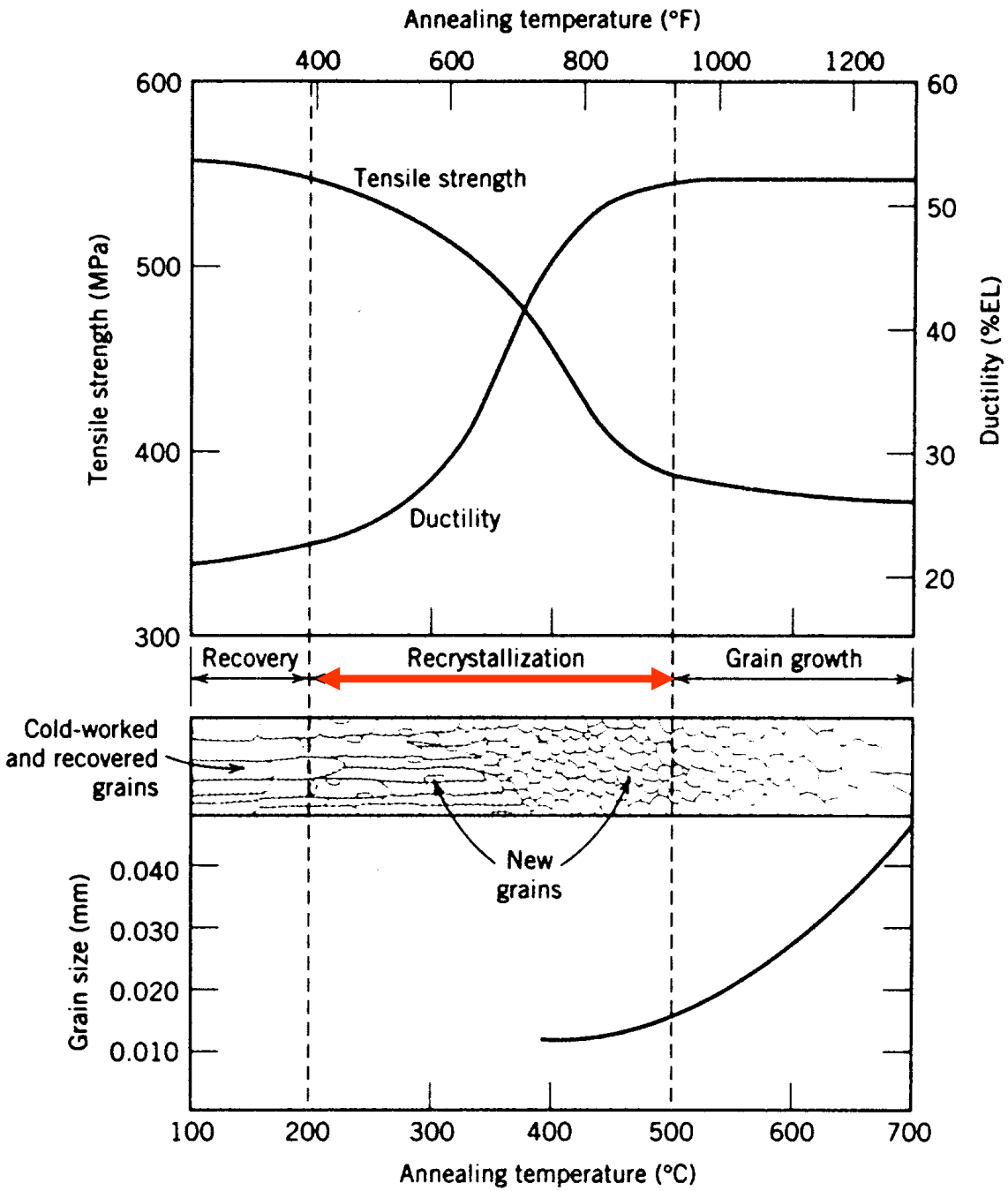
* A dureza e a resist. mecânica diminuem

- Temperatura

Abaixo da linha A1 ➔Não deve ocorrer nenhuma transformação de fase

- Resfriamento

- Lento (ao ar ou dentro do forno)


Annealing temperature (°F)
400
600
800
1000
1200
600
500
400
300
Tensile strength (MPa)
60
50
40
30
20
Ductility (%EL)
Tensile strength
Ductility
Recovery
Recrystallization
Grain growth
Cold-worked and recovered grains
New grains
0.040
0.030
0.020
0.010
Grain size (mm)
100
200
300
400
500
600
700
Annealing temperature (°C)

➢ *1.3- RECOZIMENTO TOTAL OU PLENO*

- Objetivo

Obter dureza e estrutura controlada para os aços

➢ 1.3- RECOZIMENTO TOTAL OU PLENO

Usado para aços

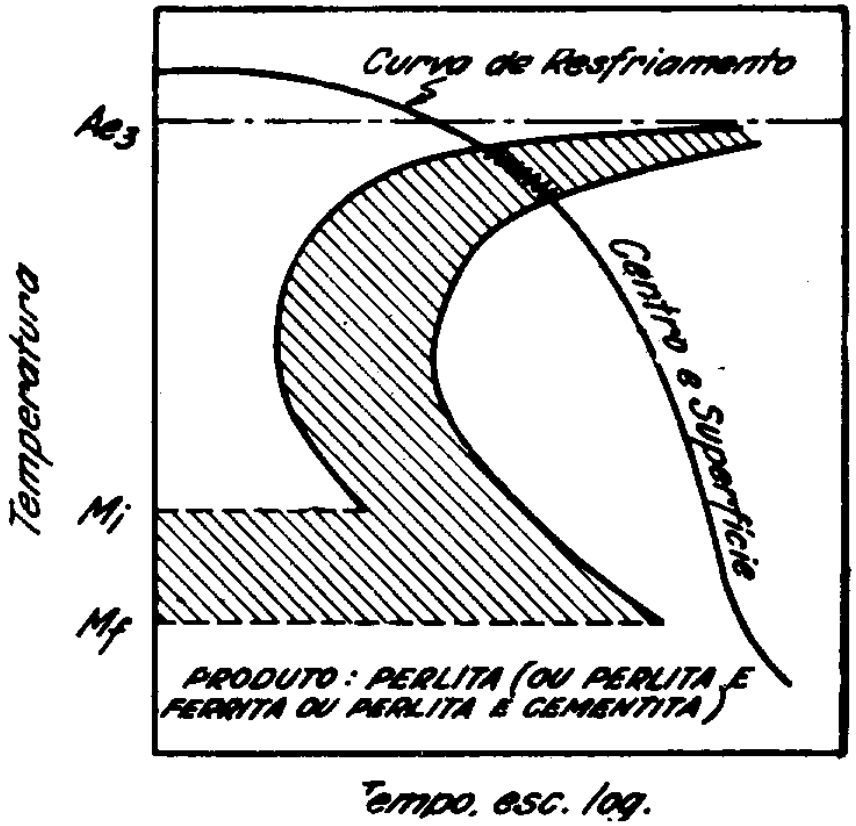


FIG. 44 — Diagrama esquemático de transformação para recozimento pleno.

- **Temperatura**

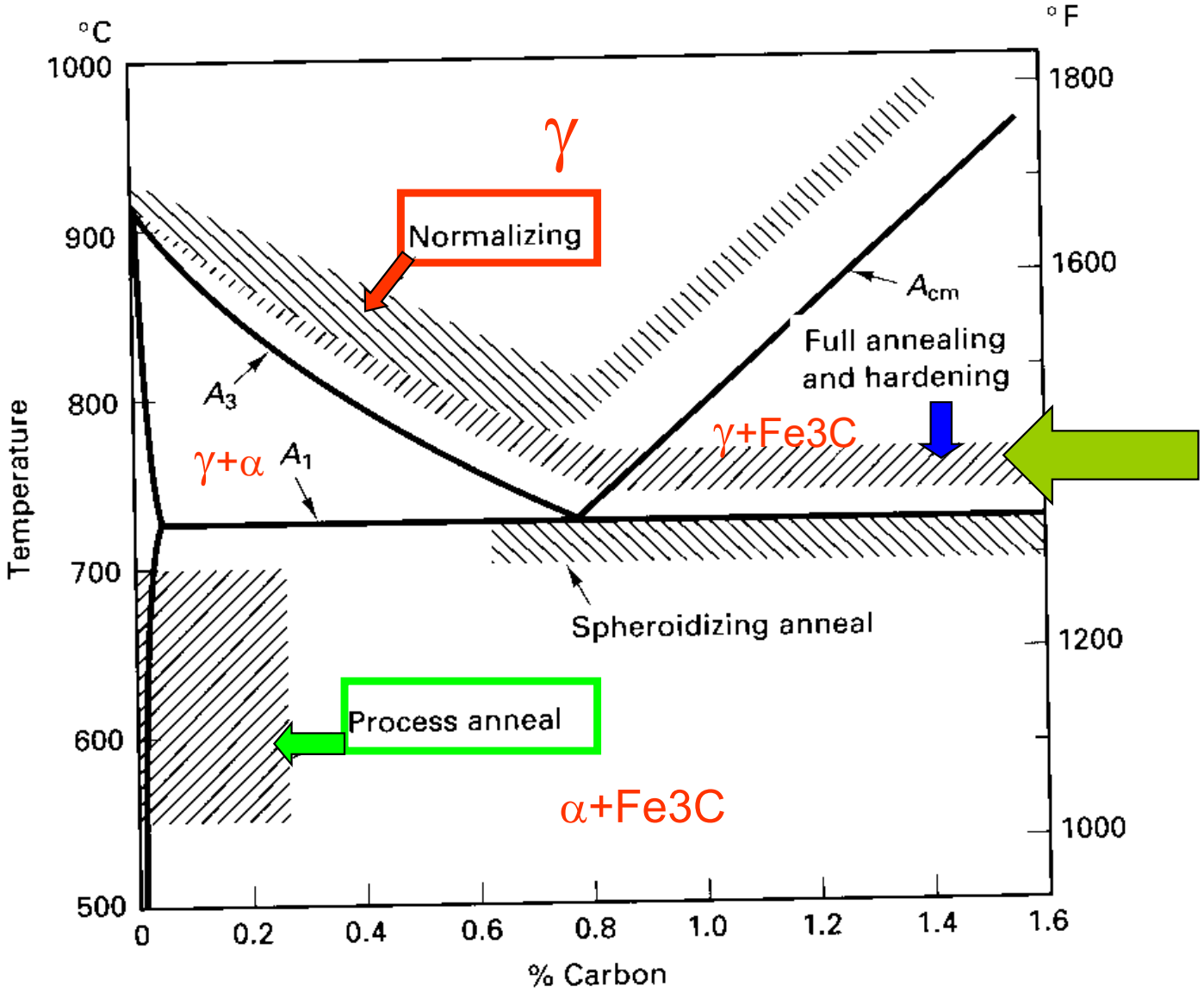
Hipoeutetóide➔ 50 °C acima da linha A3

Hipereutetóide➔ Entre as linhas Acm e A1

- **Resfriamento**

Lento (dentro do forno) ➔ implica em tempo longo de processo (desvantagem)

FIGURE 5.2 Graphical summary of the process heat treatments for steels on an equilibrium diagram.



➢ *1.3- RECOZIMENTO TOTAL OU PLENO*

- Constituintes Estruturais Resultantes

Hipoeutetóide➔ ferrita + perlita grosseira

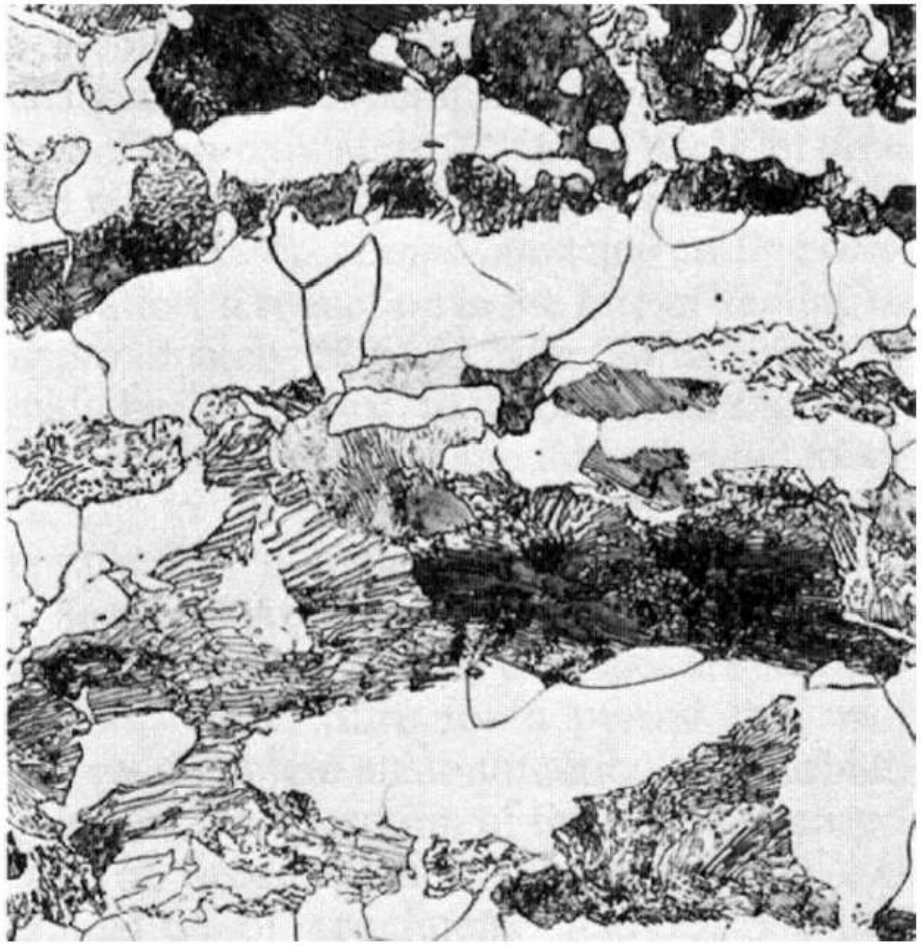
Eutetóide ➔ perlita grosseira

Hipereutetóide➔ cementita + perlita grosseira

* *A perlita grosseira é ideal para melhorar a usinabilidade dos aços baixo e médio carbono*

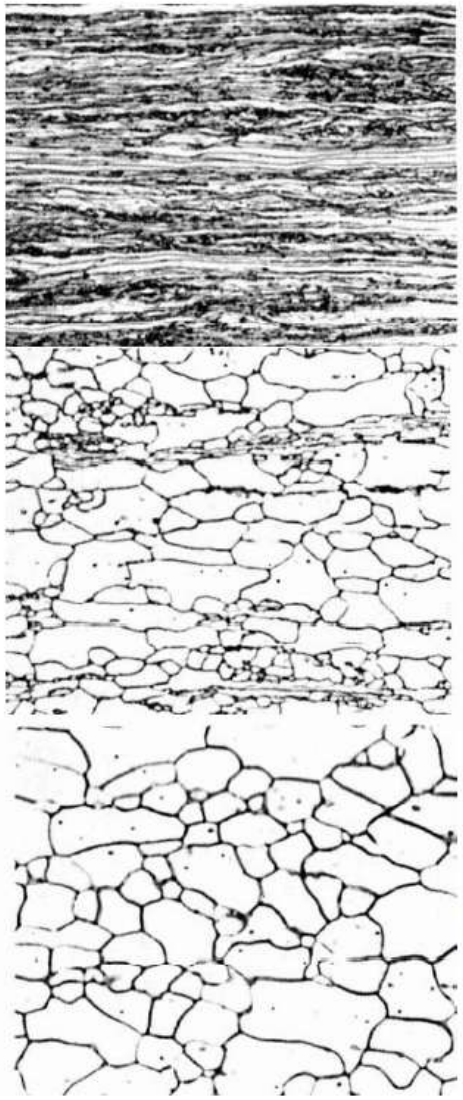
* *Para melhorar a usinabilidade dos aços alto carbono recomenda-se a esferoidização*

➢ Resultado do recozimento pleno:



20 μm

Aço 1040 recozido. Nital.



20 μm

aço encruado

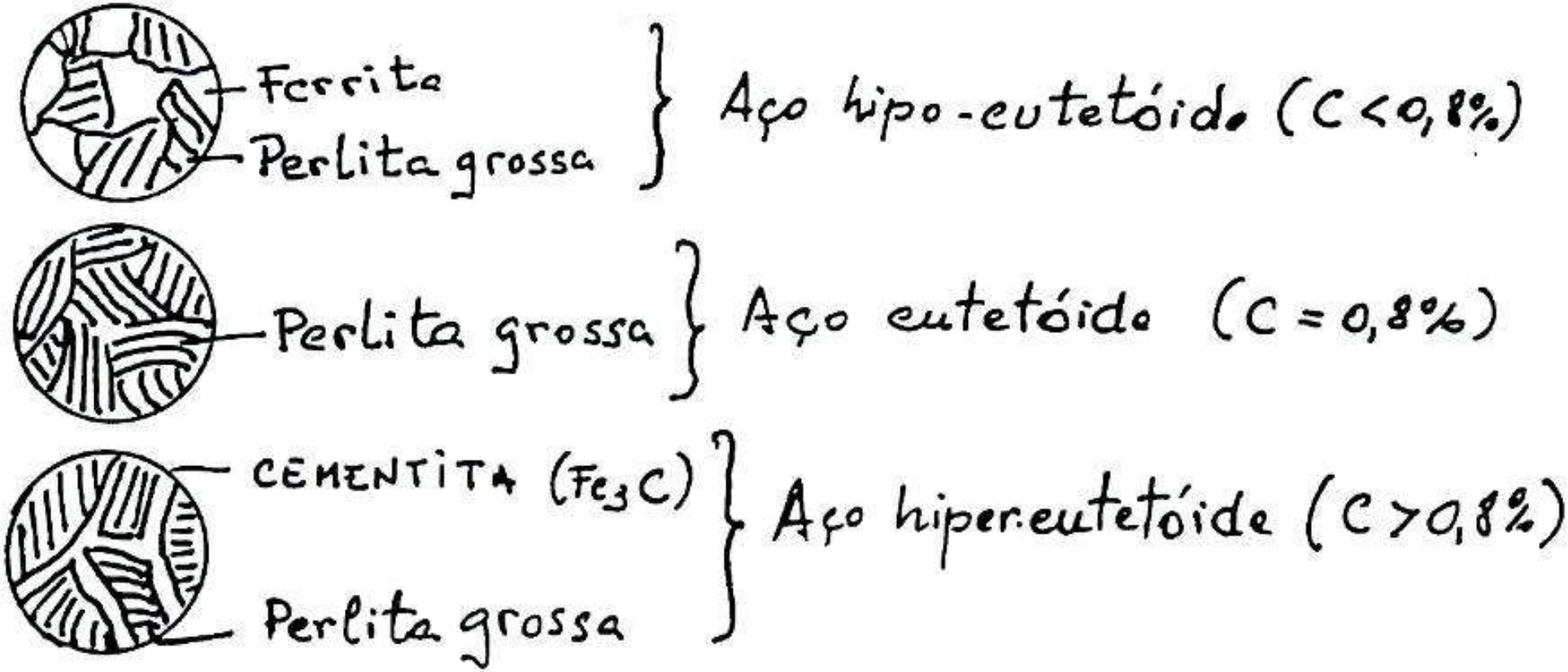
parcialmente recristalizado

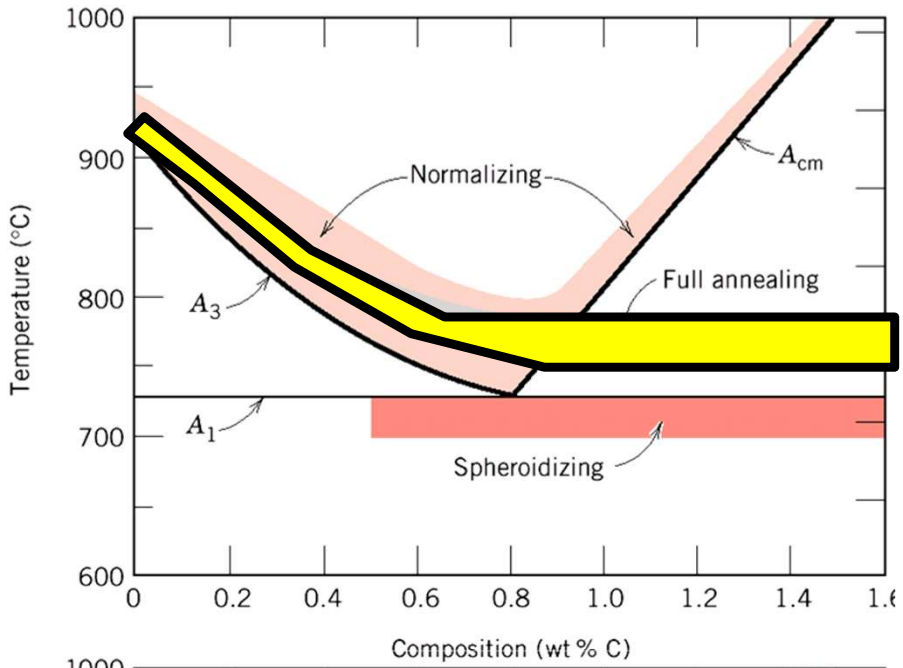
completamente recristalizado

4>

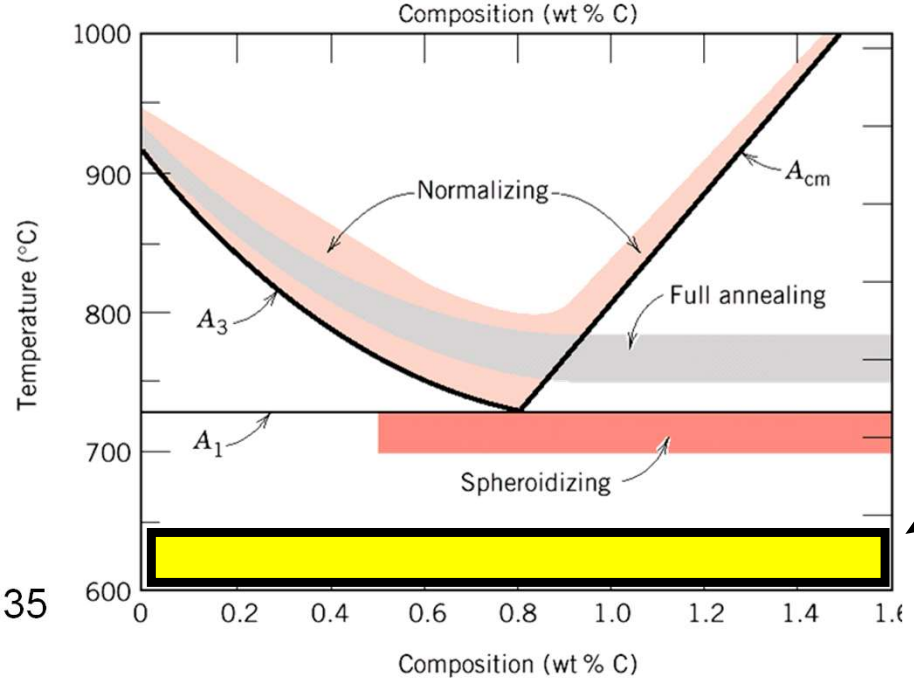
➢ *1.3- RECOZIMENTO TOTAL OU PLENO*

ESTRUTURAS DECORRENTES DO RECOZIMENTO PLENO





Recozimento Pleno
Temperatura de aquecimento



Recozimento para alívio de tensões Temperatura de aquecimento

➢ 3- NORMALIZAÇÃO

Usada para aços

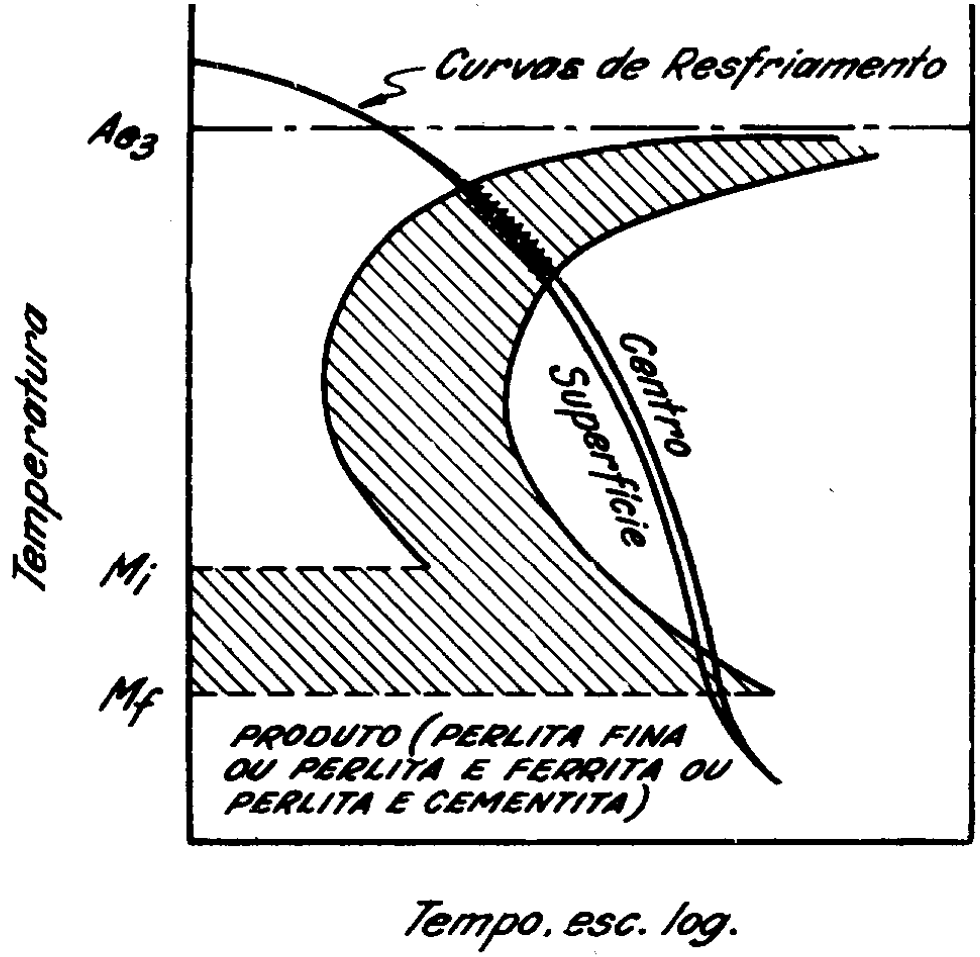


FIG. 47 — Diagrama esquemático de transformação para normalização.

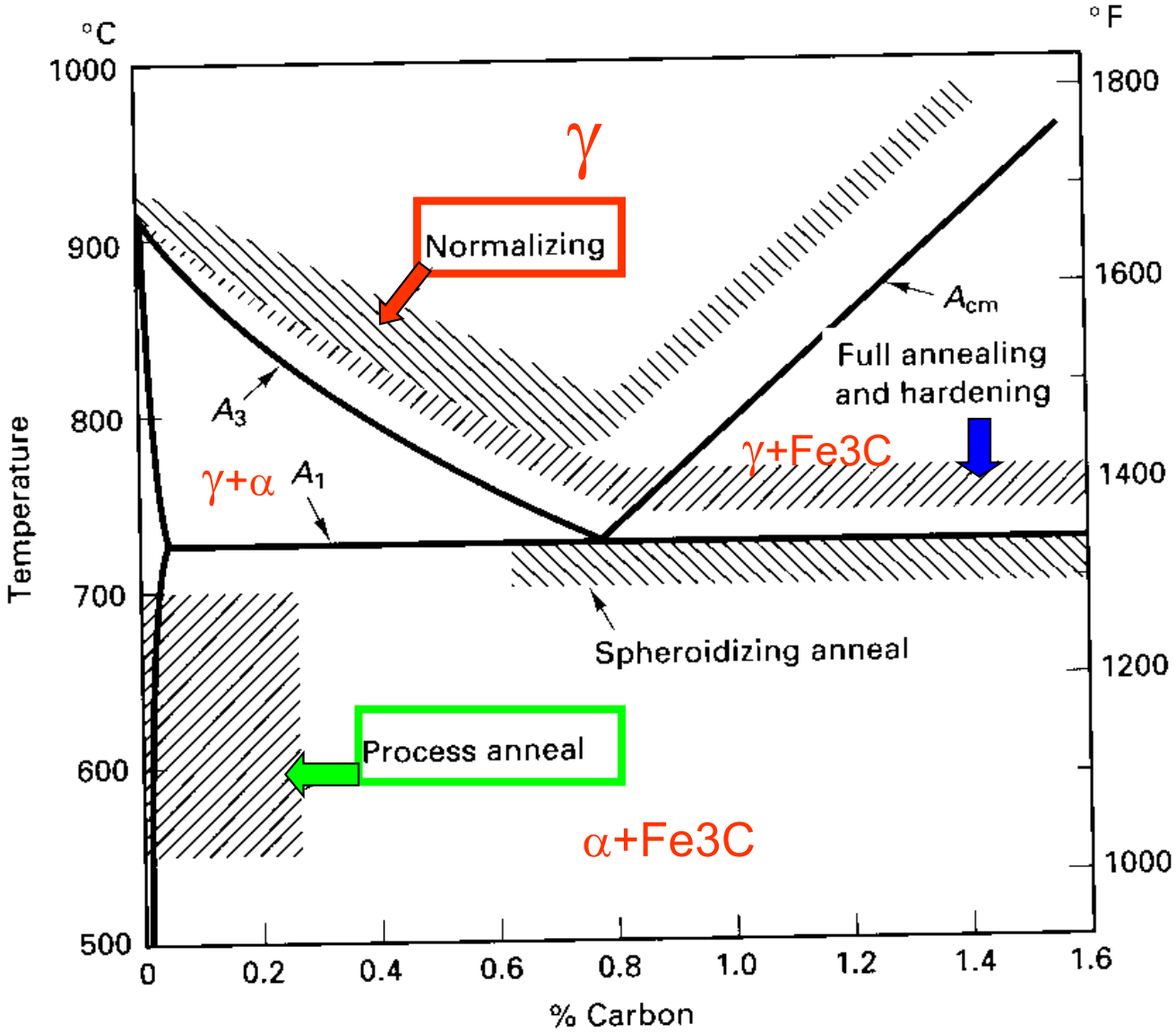
Objetivos:

➔ Refinar o grão

➔ Melhorar a uniformidade da microestrutra

*** *É usada antes da têmpera e revenido*

FIGURE 5.2 Graphical summary of the process heat treatments for steels on an equilibrium diagram.



➢ *3- NORMALIZAÇÃO*

- Temperatura

Hipoeutetóide➔ acima da linha A3

Hipereutetóide➔ acima da linha Acm*

**Não há formação de um invólucro de carbonetos frágeis devido a velocidade de refriamento ser maior*

- Resfriamento

Ao ar (calmo ou forçado)

➢ *3- NORMALIZAÇÃO*

- Constituintes Estruturais resultantes

Hipoeutetóide➔ ferrita + perlita fina

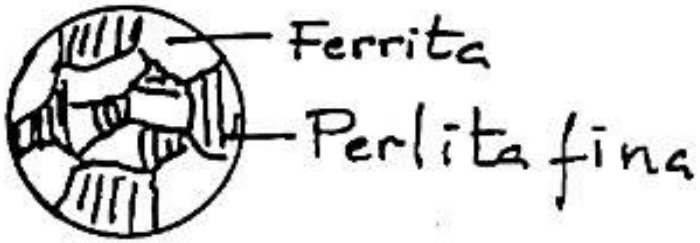
Eutetóide ➔ perlita fina

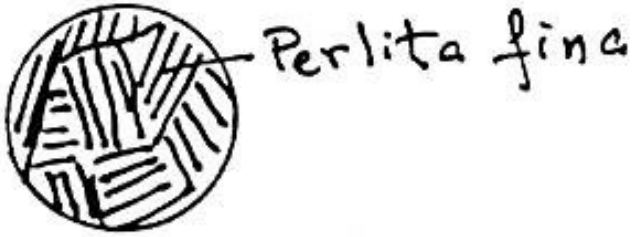
Hipereutetóide➔ cementita + perlita fina

* *Conforme o aço pode-se obter bainita*

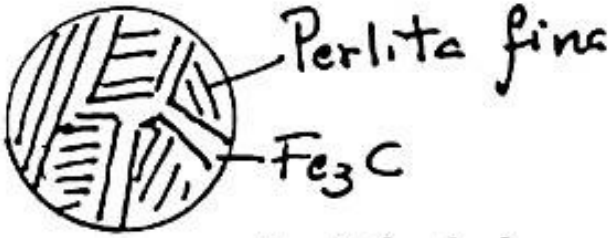
Em relação ao recozimento a microestrutura é mais fina, apresenta menor quantidade e melhor distribuição de carbonetos

➢ *NORMALIZAÇÃO*





(eutetóide)



(hiper eutetóide)

➢ *Comparação: normalização, recozimento, esferoidização*

➢ *Comparação*

%C	Normalização			Recozimento		
	T_t (kgf/mm2)	Alongamento (%)	Dureza (Brinnel)	T_t (kgf/mm2)	Alongamento (%)	Dureza (Brinnel)
0,2	45	35	120	41	37	115
0,4	59,5	27	165	52,5	30	145
0,8	94,0	13	260	80,5	15	220

➢ *Comparação*

- Em relação ao recozimento pleno, o aço normalizado apresenta:
  - Maior resistência à tração;
  - Maior dureza;
  - Menor ductilidade;
  - Menor alongamento.

AÇOS SAE	NORMALIZAÇÃO °C	RECOZIMENTO °C	TÊMPERA °C	ESFRIAMENTO PARA TÊMPERA	REVENIDO
1034 e 1040	835 - 860	800 - 830	820 - 840	Água	A
1045 a 1055	820 - 840	790 - 810	800 - 830	Água	A
1060 a 1070	800 - 820	760 - 790	790 - 810	Óleo	A
1126 a 1137	870 - 925	760 - 815	830 - 860	Óleo ou Água	A
1138 a 1144	870 - 925	760 - 815	800 - 850	Óleo	A
1330	870 - 925	815 - 870	815 - 840	Água ou Óleo	A
1335 a 1345	870 - 925	815 - 870	830 - 860	Óleo	A
2330 a 2345	870 - 930	760 - 815	780 - 810	Óleo	A
2512 a 2517	900 - 935	———	780 - 810	Óleo	120 - 180
3130 a 3141	870 - 925	790 - 850	815 - 850	Óleo	A
3145 a 3150	870 - 925	760 - 815	815 - 850	Óleo	A
3340 a 3350	900 - 935	890 - 925	810 - 815	Óleo	A
4017 - 4032	900 - 935	890 - 925	800 - 815	Óleo	120 - 180
4037 a 4042	———	830 - 860	815 - 860	Óleo	A
4047 - 4053	———	790 - 845	815 - 860	Óleo	A
4063 a 4068	———	790 - 845	800 - 845	Óleo	A
4119	900 - 935	———	900 - 925	Óleo	120 - 180
4130	870 - 925	790 - 845	870 - 900	Água ou Óleo	A
4137 a 4140	870 - 925	790 - 845	845 - 870	Óleo	A
4145 a 4150	870 - 925	790 - 845	815 - 870	Óleo	A
4317 a 4320	900 - 935	895 - 925	780 - 805.	Óleo	120 - 180
4340	870 - 925	595 - 610	805 - 830	Óleo	A
4640	870 - 925	785 - 815	785 - 815	Óleo	A
4812 a 4820	900 - 935	890 - 925	790 - 815	Óleo	120 - 180
5045 a 5046	870 - 925	790 - 845	800 - 815	Óleo	A
5130 a 5132	900 - 950	790 - 845	815 - 845	Óleo ou Água	A
5135 a 5145	900 - 950	790 - 845	815 - 845	Óleo	A
5147 a 5152	900 - 950	790 - 845	800 - 845	Óleo	A
50100 a 52100	———	735 - 790	800 - 870	Óleo	A
6150	875 - 890	845 - 890	875 - 890	Óleo	A
8615 a 8625	900 - 935	895 - 995	825 - 860	Óleo	120 - 180
8627 a 8632	870 - 925	790 - 845	845 - 900	Água ou Óleo	A
8635 a 8641	870 - 925	790 - 845	830 - 860	Óleo	A
8642 a 8653	870 - 925	790 - 845	815 - 845	Óleo	A
8655 a 8660	900 - 950	790 - 845	800 - 845	Óleo	A
8715 a 8720	900 - 935	890 - 925	830 - 860	Óleo	120 - 180
8725 a 8740	870 - 925	790 - 845	830 - 860	Óleo	A
8745 a 8750	870 - 925	790 - 845	815 - 845	Óleo	A
9254 a 9262	———	———	815 - 900	Óleo	A
9310 a 9317	900 - 935	895 - 925	815 - 830	Óleo	120 - 180
9437 a 9440	870 - 925	790 - 845	845 - 870	Óleo	A
9442 a 9445	870 - 925	790 - 845	815 - 870	Óleo	A
9747	870 - 925	790 - 845	815 - 870	Óleo	A
9840	870 - 925	790 - 845	815 - 845	Óleo	A
9845 a 9850	870 - 925	790 - 845	815 - 845	Óleo	A